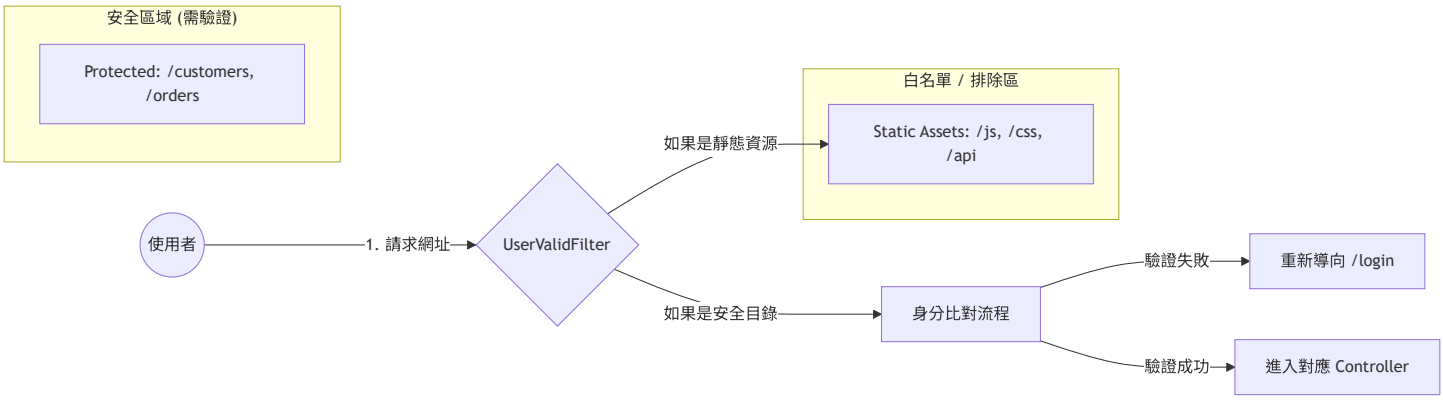
身分驗證與攔截器 (Filter) 技術說明文件

本文件詳細說明本系統如何透過 **Servlet Filter** 與 **Session/Cookie** 機制，建構一套安全的身分驗證攔截體系。

一、 安全過濾架構圖

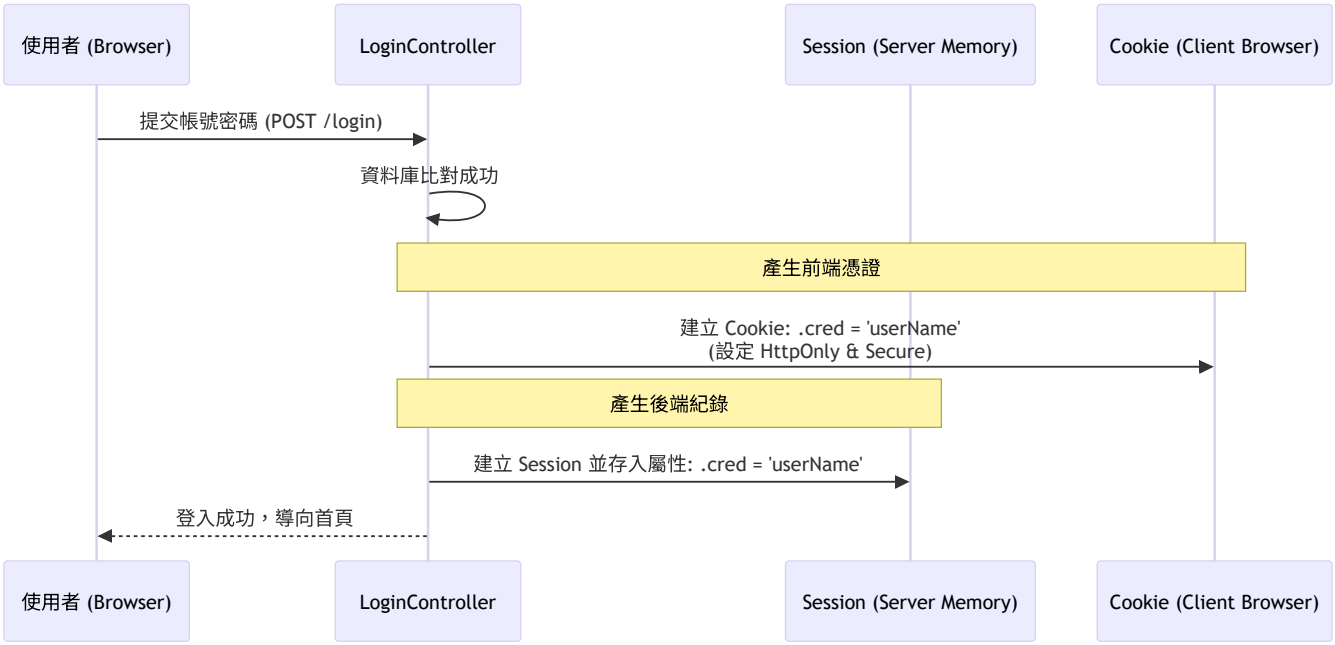
Filter 作為系統的「保安」，位在所有請求的最前線。



二、 核心流程循序圖

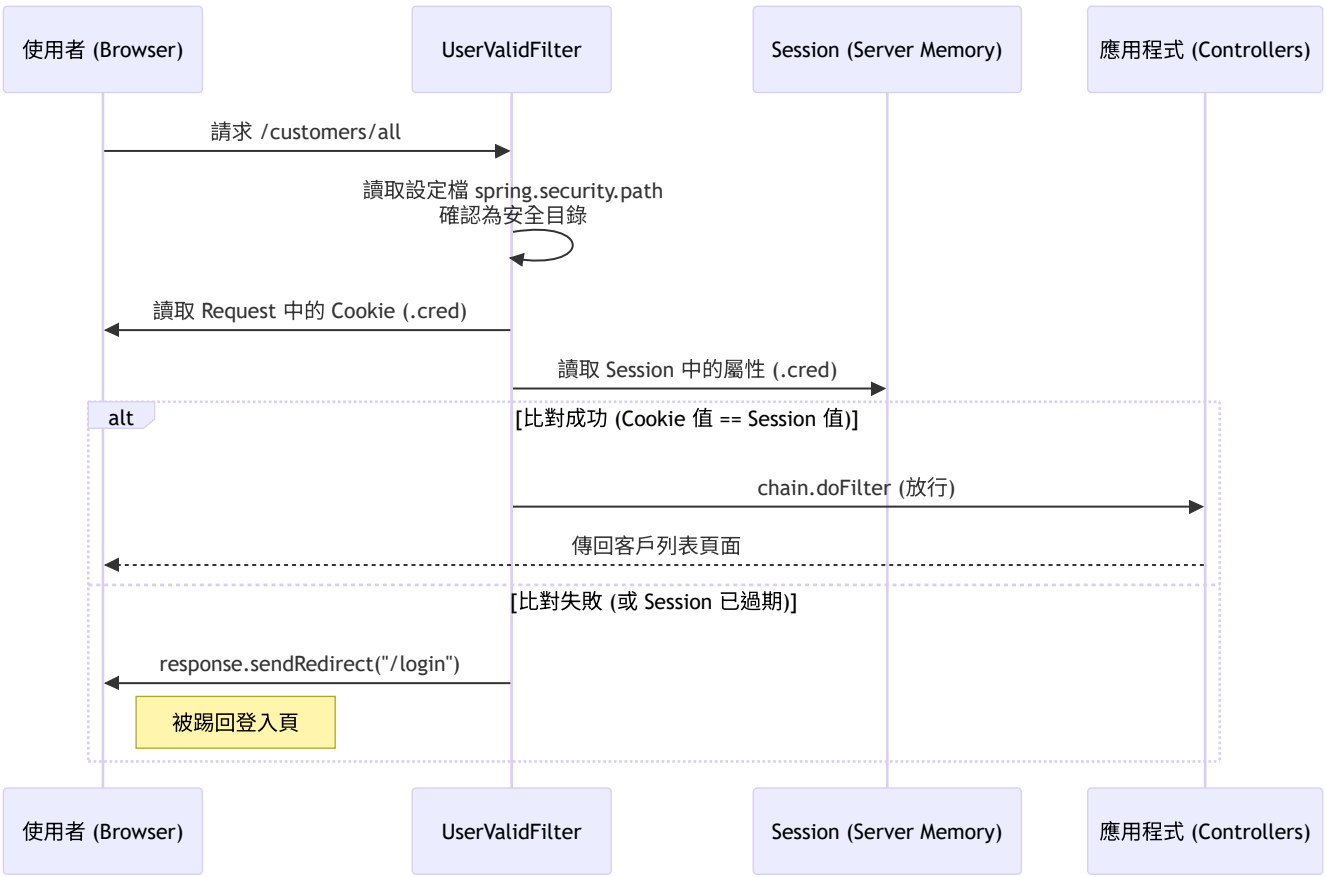
1. 登入成功與憑證核發 (Login Flow)

當使用者在 `LoginController` 驗證成功時，系統會同時核發「前端暗碼」與「後端紀錄」。



2. 存取受保護資源 (Validation Flow)

當使用者要求進入 `/customers` 等安全路徑時，過濾器的攔截邏輯。



三、 資安防禦機制說明

1. 自定義暗碼： `.cred`

- **非標準命名**：避開常見的 `SessionID` 或 `MemberID` 命名，讓駭客無法輕易看穿 Cookie 的用途。
- **雙重核對 (Double Check)**：即便駭客自行在前端偽造一個 `.cred` Cookie，只要他無法攻破伺服器記憶體 (Session)，比對依然會失敗。

2. Cookie 安全三大本柱 (資安防護)

設定項目	作用說明	防禦效果
HttpOnly(true)	禁止瀏覽器端的 JavaScript 存取此 Cookie。	防止 **XSS (跨站快取攻擊)** 竊取憑證。
Secure(true)	規定 Cookie 僅能透過 HTTPS 加密連線傳送。	防止 **中途攔截 (Sniffing)** 竊取資料。
SameSite("Lax")	限制瀏覽器在跨站請求時發送 Cookie。	防止 **CSRF (跨站請求偽造)** 攻擊。

四、 啟動與掃描機制

本過濾器的啟動並非靠 `web.xml` ，而是透過 **Annotation (標註)**：

1. **類別標記**：在 `UserValidFilter` 使用 `@WebFilter(urlPatterns = { "/*" })` 。
2. **啟動掃描**：在 `MywebApplication` 使用 `@ServletComponentScan` 自動將帶有標籤的 Filter 註冊到系統中。

五、 配置導向管理 (Configuration Driven)

受保護的目錄清單定義在 `application.properties` ：

```
spring.security.path=/customers;/orders
```

這使得管理人員無需修改 Java 核心程式碼，即可隨時動態調整網站的安全保護範圍。